RC-0 | PRIMER ARRANQUE Y CALIBRACIÓN

CapyTown · Grupo 7 · S-003 · Sebastian, Karen, Anahi y Valentino

Predicción previa

- Recta a 0.10 m/s durante 10 s: 100 cm físicos y 100 cm por /odom.
- Giro con ancho físico W: se esperaba un giro menor a 360° por deslizamiento.
- Dos grupos con igual ROS_DOMAIN_ID podrían descubrir tópicos/nodos ajenos.

A | Arranque y sistema

Pi5 / ROS 2 Humble; ROS_DOMAIN_ID=20; /YB_Car_Node y /odom_corrector.

Frecuencia /odom ≈11 Hz; /imu ≈25 Hz; rqt_graph registrado.

B | Calibración lineal en A1 (Torre)

Ensayo 9 de linea_recta.csv: físico 0.9670 m; /odom 0.9659 m.

Error odométrico relativo = 0.11 % (criterio lineal: ≤ 2 %).

Radio declarado: r = 0.031584 m. El CSV contiene otros ensayos con distinta distancia.

C | Calibración angular en A1

calibration_log.csv: último giro documentado: objetivo 360°, físico 357°.

Error vs objetivo: 0.83 %. Giro antihorario: b_eff = 0.27300 m.

Horario: b_eff = 0.25500 m; bonus 720° antihorario: b_eff = 0.27400 m.
El bonus es un ensayo; acreditación presencial pendiente.

D | Validación A2 (Escalón), medición física frente a odometría

Prueba	Real	/odom	Error relativo	Sentido
Recta 1	0.998 m	1.0027 m	0.47 %	Avance
Recta 2	0.997 m	1.0060 m	0.90 %	Avance
Giro	363°	359.28°	1.02 %	Horario

Fórmula: |valor_odom − valor_real| / |valor_real| × 100.

Comparación: A1 recta (0.11 %) frente a A2 (0.47 %, 0.90 %): mayor error en A2.

A2 giro horario empleó temporalmente b_eff=0.25500: no equivale a validación estricta con el único b_eff=0.27300 del YAML. Debe aclararse al docente.

E | Gráficas y análisis

plot_odom.py genera X-Y y orientación theta(t) leyendo metadata.yaml (sqlite3/MCAP).

12 PNG disponibles: A1 (recta y giro) y A2 (dos rectas y giros suplementarios).

Conclusión / predicción vs medición

La odometría corregida mantiene errores pequeños en la validación A2, aunque superiores a la recta final documentada de A1. La predicción lineal ideal fue aproximada; el error angular y la diferencia por sentido muestran efectos del deslizamiento y del montaje.